

CINÉMATIQUE DE POINT

• COURS

• 1. Équations horaires et vecteur position

- Lorsqu'un point mobile est en mouvement, ses coordonnées se font en fonction du temps : ce sont des équations horaires

Exemple

$$\begin{cases} x(t) = 2t \\ v(t) = -4t^2 + t - 3 \\ z(t) = 6 \end{cases}$$

- L'expression de vecteur position $\overrightarrow{OM}$ est tel que $\overrightarrow{OM} = x\vec{i} + y\vec{j} + z\vec{k}$

Exemple

$$\overrightarrow{(OM)} = 2t\vec{i} + (-4t^2 + t - 3)\vec{j} + 6\vec{k}$$

- La norme de vecteur position. $OM = \|\overrightarrow{OM}\| = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$

Exemple Calculons la distance parcourue à $t=4m$

$$OM = \sqrt{(2t)^2 + (-4t^2 + t - 3)^2 + 6^2}$$

Pour $t = 4$

$$OM = \sqrt{(2 \times 4)^2 + (-4(4)^2 + 4 - 3)^2 + 36}$$

$$OM = 6,08 \text{ m}$$

• 2 Vecteurs vitesse

Le vecteur vitesse instantanée est la dérivée du vecteur position.

$$\vec{V} = \frac{d(\overrightarrow{OM})}{dt} \Leftrightarrow \vec{V} \begin{cases} v_x = \frac{dx}{dt} \\ v_y = \frac{dy}{dt} \\ v_z = \frac{dz}{dt} \end{cases}$$

Exemple

Pour

$$\begin{cases} x(t) = 2t \\ v(t) = -4t^2 + t - 3 \\ z(t) = 6 \end{cases}$$

Les composants du vecteur vitesse instantanée sont :

$$\vec{V} \begin{cases} v_x = 2 \\ v_y = -8t+1 \\ v_z = 0 \end{cases}$$

AMBITION+ BAC

- L'expression du vecteur : $\vec{V} = v_x \vec{i} + v_y \vec{j} + v_z \vec{k}$

$$\vec{V} = 2 \vec{i} + (-8t + 1) \vec{j}$$

- La norme de vecteur vitesse : $v = ||\vec{v}|| = \sqrt{v_x^2 + v_y^2 + v_z^2}$

$$\text{On a } v = ||\vec{v}|| = \sqrt{2^2 + (-8t + 1)^2} = \sqrt{4 + 64t^2 - 16t + 1} = \sqrt{64t^2 - 16t + 5}$$

3. Vecteur accélération

Le vecteur accélération est la dérivée du vecteur vitesse instantanée

$$\vec{a} = \frac{d^2 \vec{V}}{dt^2} \Leftrightarrow \begin{cases} a_x = \frac{d^2 x}{dt^2} \\ a_y = \frac{d^2 y}{dt^2} \\ a_z = \frac{d^2 z}{dt^2} \end{cases} \quad \vec{a}$$

Exemple

Pour

$$\begin{cases} x(t) = 2t \\ y(t) = -4t^2 + t - 3 \\ z(t) = 6 \end{cases}$$

- Les composants du vecteur vitesse instantanée sont :

$$\vec{V} \quad \begin{cases} v_x = 2 \\ v_y = -8t + 1 \\ v_z = 0 \end{cases}$$

- Les composants du vecteur accélération.

$$\vec{a} \quad \begin{cases} a_x = 0 \\ a_y = -8 \\ a_z = 0 \end{cases}$$

- L'expression du vecteur : $\vec{a} = a_x \vec{i} + a_y \vec{j} + a_z \vec{k}$

$$\vec{a} = -8 \vec{j}$$

- La norme de vecteur vitesse : $a = ||\vec{a}|| = \sqrt{a_x^2 + a_y^2 + a_z^2}$

$$a = ||\vec{a}|| = 8 \text{ m/s}^2$$

4. Équation cartésienne de la trajectoire

Pour

$$\begin{cases} x(t) = 2t \\ y(t) = -4t^2 + t - 3 \\ z(t) = 6 \end{cases}$$

Exprimons t dans $x(t)$

$$\text{On a } x = 2t \Leftrightarrow t = \frac{x}{2}$$

Remplaçons t pour son expression dans y

$$\text{On a } y = -4t^2 + t - 3$$

$$y = -4\left(\frac{x}{2}\right)^2 + \frac{x}{2} - 3$$

$$y = -4\frac{x^2}{4} + \frac{x}{2} - 3$$

$$y = -\frac{4}{4}x^2 + \frac{1}{2}x - 3$$

$$y = -x^2 + \frac{1}{2}x - 3$$

L'équation cartésienne de la trajectoire est : $y = -x^2 + \frac{1}{2}x - 3$

La trajectoire est parabolique car elle est sous la forme $y = ax^2 + bx + c$

EXERCICES D'ENTRAÎNEMENT

EXERCICE 01

Les équations horaires du mouvement d'une bille lancée dans l'espace sont :

$$x = 2t$$

$$y = -3t^2 + 3t$$

$$z = 0$$

1. Écrire l'équation cartésienne de la trajectoire.
2. Établir les coordonnées du vecteur vitesse. Donne son expression.
3. À $t = 0,3$ secondes,
 - 3-1. Déterminer la position de la bille.
 - 3.2. déterminer la norme vecteur vitesse de la bille.
4. Calculer la valeur de la vitesse et la position de la bille lorsque la bille passe par le sommet de la trajectoire.
5. Établis l'expression du vecteur accélération ainsi que sa norme.

CORRECTION 01

1. Équation cartésienne

Exprimons x

$$x = 2t \Leftrightarrow t = \frac{x}{2}$$

Remplaçons x par son expression

$$y = -3\left(\frac{x}{2}\right)^2 + 3\left(\frac{x}{2}\right)$$

$$y = 3\frac{x^2}{4} + 3\frac{x}{2}$$

$$y = \frac{3}{4}x^2 + \frac{3}{2}x$$

La trajectoire est parabolique.

2. Les coordonnées du vecteur vitesse

$$\vec{V} = \frac{d(\vec{OM})}{dt} \Leftrightarrow \vec{V} \begin{cases} v_x = \frac{dx}{dt} \\ v_y = \frac{dy}{dt} \\ v_z = \frac{dz}{dt} \end{cases}$$

$$v_x = 2$$

$$v_y = -6t + 3$$

$$v_z = 0$$

3. À $t=0,3s$

3-1. La position OM de la bille.

$$x = 2(0,3) = 0,6$$

$$y = -3(0,3)^2 + 3(0,3) = 0,63$$

$$z = 0$$

$$OM = ||\vec{OM}|| = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2} = \sqrt{0,6^2 + 0,63^2} = 0,87m$$

3-2. la norme du vecteur vitesse

$$v_x = 2$$

$$v_y = -6(0,3) + 3 = 1,2$$

$$v_z = 0$$

$$v = ||\vec{v}|| = \sqrt{v_x^2 + v_y^2 + v_z^2} = \sqrt{2^2 + 1,2^2} = 2,33 \text{ m/s}$$

4. Au sommet de la trajectoire, $v_y = 0$

La vitesse :

$$v = \sqrt{v_x^2 + v_z^2} = \sqrt{2^2} = 2m/s$$

- La distance

Recherche du temps

$$v_y = 0 \Leftrightarrow -6t + 3 = 0 \Leftrightarrow -6t = -3 \Leftrightarrow t = \frac{-3}{-6} = 0,5s$$

Remplaçons t par sa valeur dans $\vec{OM}$

- $x = 2(0,5) = 1$

- $y = -3(0,5)^2 + 3(0,5) = 0,75$

- $z = 0$

$$OM = \sqrt{1^2 + 0,75^2} = 1,25m$$

1. L'expression du vecteur accélération

$$\vec{a} = \frac{d^2\vec{V}}{dt^2} \Leftrightarrow \begin{cases} a_x = \frac{d^2x}{dt^2} \\ a_y = \frac{d^2y}{dt^2} \\ a_z = \frac{d^2z}{dt^2} \end{cases} \vec{a}$$

AMBITION+ BAC

- $a_x = 0$
- $a_y = -6$
- $a_z = 0$

$$\vec{a} = -6\vec{j}$$
$$a = |-6| = 6m.s^{-2}$$

EXERCICE 2

Un mobile a un mouvement dans le référentiel orthonormé (O,I,J,K)

Décrit par les équations horaires

- $z(t) = -2t^2 + 2t$
- $y(t) = -5t^2 + 2t + 10$
- $x(t) = 0$

1. Justifier que le mouvement est plan.
2. Donner l'expression du vecteur position.

2. Déterminer la norme du vecteur position du mobile à $t=0$

3. Déterminer les coordonnées du vecteur vitesse du mobile et sa norme à $t=0$

4. Le sommet de la trajectoire est atteint lorsque le mobile passe par sa hauteur maximale. Déterminer :

4-1. le temps mis pour atteindre ce point.

4-2. la valeur de la vitesse du mobile en ce point.

4-3. La hauteur maximale.

4-4. La norme du vecteur position en point.

5. Déterminer le vecteur accélération de et sa norme.

CORRIGÉ 02

1. Le mouvement est plan car les coordonnées $z(t) \neq 0$ et $y(t) \neq 0$ mais $x(t) = 0$. Le plan est (O,I,J)
2. L'expression du vecteur position.

$$\overrightarrow{(OM)} = x\vec{i} + y\vec{j}$$

$$\overrightarrow{OM} = (-2t^2 + 2t)\vec{i} + (-5t^2 + 2t + 10)\vec{j}$$

2. La norme du vecteur position.

- $z(t) = -2(0)^2 + 2(0) = 0$
- $y(t) = -5(0)^2 + 2(0) + 10 = 10$
- $x(t) = 0$

$$\left| \overrightarrow{(OM)} \right| = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2} = \sqrt{10^2} = 10m$$

3. Les coordonnées du vecteur vitesse .

$$\vec{V} = \frac{d(\overrightarrow{OM})}{dt} \quad \left\{ \begin{array}{l} v_x = \frac{dx}{dt} \\ v_y = \frac{dy}{dt} \\ v_z = \frac{dz}{dt} \end{array} \right.$$

- $v_x = -4t + 2$
- $v_y = -10t + 2$
- $v_z = 0$

L'expression du vecteur vitesse est : $\vec{v} = (-4t + 2)\vec{i} + (-10t + 2)\vec{j}$

Sa norme à $t=0s$,

- $v_x = -4(0) + 2 = 2$
- $v_y = -10(0) + 2 = 2$
- $v_z = 0$

$$v = \sqrt{2^2 + 2^2} = 2,82m.s^{-1}$$

4. Au sommet de la trajectoire, $v_y = 0$

4-1. Calcul du temps

$$v_y = 0 \Leftrightarrow -10t + 2 = 0 \Leftrightarrow -10t = -2 \Leftrightarrow t = \frac{-2}{-10} = 0,2s$$

4-2. La vitesse :

$$v = \sqrt{v_x^2 + v_z^2} = \sqrt{(-4t + 2)^2}$$

$$t = 0,2, v = \sqrt{(-4(0,2) + 2)^2} = 2,16m.s^{-2}$$

4-4. La hauteur maximale

Remplaçons t par sa valeur dans $y(t)$

- $y = -5(0,2)^2 + 2(0,2) = 0,2m$

4-4. La norme du vecteur position

Remplaçons t par sa valeur dans $O\vec{M}$

- $x = -2(0,2)^2 + 2(0,2) = 0,32$
- $y = -5(0,2)^2 + 2(0,2) = 0,2$
- $z = 0$

$$OM = \sqrt{0,32^2 + 0,2^2} = 0,37m$$

EXERCICE 3

AMBITION+ BAC

Un point M est repéré, par rapport au repère $R(O, \vec{i}, \vec{j})$, à l'instant t par les coordonnées suivantes :

$$\begin{cases} x(t) = t^2 - 1 \\ y(t) = 2t \end{cases}$$

1. Donner l'expression de la trajectoire et celle de la vitesse du point M.
2. a)) Donner l'expression de l'accélération du point M.
b)) Quelle est la nature du mouvement ? Justifier.
3. a)) Déterminer la composante tangentielle de a .
b)) En déduire la composante normale de l'accélération.
c)) En déduire l'expression du rayon de la courbure ρ de la trajectoire en fonction du temps t . En déduire ρ à l'instant $t = 3s$.

CORRECTION 03

1. Expression de la trajectoire

Exprimons t en fonction de x

$$x = t^2 - 1 \Leftrightarrow x + 1 = t^2 \Leftrightarrow t = \sqrt{x + 1}$$

Remplaçons t par son expression dans y

$$y = 2\sqrt{x + 1}$$

- Expression de la vitesse

2.

Expression de la vitesse

$$\vec{v} = \begin{cases} v_x = \frac{dx}{dt} = 2t \\ v_y = \frac{dy}{dt} = 2 \end{cases} \Rightarrow$$

$$\vec{v} = v_x \vec{i} + v_y \vec{j} = 2t \vec{i} + 2 \vec{j}$$

$$v(t) = ||\vec{v}|| = \sqrt{v_x^2 + v_y^2} = \sqrt{(2t)^2 + (2)^2} = \sqrt{4t^2 + 4}$$

2. a)) Expression de l'accélération

$$\vec{a} = \begin{cases} a_x = \frac{dv_x}{dt} = 2 \\ a_y = \frac{dv_y}{dt} = 0 \end{cases} \Rightarrow a = 2m.s^{-2}$$

2.b) la nature du mouvement

Comme $a = 2m/s^2 = cste$ et $a \times v > 0$ alors le mouvement est rectiligne uniformément accéléré

3.a) Composante tangentielle**Méthode : faire la dérivée de la norme du vecteur position.****(Rappel : $(\sqrt{f})' = \frac{f'}{2\sqrt{f}}$)**

$$\text{On a } v(t) = ||\vec{v}|| = \sqrt{v_x^2 + v_y^2} = \sqrt{(2t)^2 + (2)^2} = \sqrt{4t^2 + 4}$$

$$a_T = \frac{dv}{dt} = (\sqrt{4t^2 + 4})' = \frac{(4t^2 + 4)'}{2\sqrt{4t^2 + 4}} = \frac{8t}{2\sqrt{4t^2 + 4}} = \frac{4t}{\sqrt{4t^2 + 4}}$$

3-b) la composante normale

$$a^2 = a_t^2 + a_n^2$$

$$\Leftrightarrow a_n^2 = a^2 - a_t^2$$

$$a_n^2 = (2)^2 - \left(\frac{4t}{\sqrt{4t^2 + 4}} \right)^2$$

$$= 4 - \frac{16t^2}{4t^2 + 4} = \frac{4(4t^2 + 4) - 16t^2}{4t^2 + 4}$$

$$a_n^2 = \frac{16t^2 + 16 - 16t^2}{4t^2 + 4} = \frac{16}{4t^2 + 4} = \frac{16}{4(t^2 + 1)} = \frac{4}{t^2 + 1}$$

$$a_n = \sqrt{\frac{4}{t^2 + 1}} = \frac{2}{\sqrt{t^2 + 1}}$$

3-c/ rayon de courbure

$$a_n = \frac{v^2}{\rho} \Leftrightarrow \rho = \frac{v^2}{a_n}$$

$$\rho = \frac{\left(\frac{\sqrt{4t^2 + 4}}{2} \right)^2}{\frac{2}{\sqrt{t^2 + 1}}} = \frac{4t^2 + 4}{\frac{2}{(t^2 + 1)^{\frac{1}{2}}}} = (4t^2 + 4) \times \frac{(t^2 + 1)^{\frac{1}{2}}}{2} = 4(t^2 + 1) \times \frac{(t^2 + 1)^{\frac{1}{2}}}{2} = \frac{4(t^2 + 1)^{\frac{3}{2}}}{2}$$

$$\rho = 2(t^2 + 1)^{\frac{3}{2}}$$

$$\text{Pour } t=3s, \rho = 2(3^2 + 1)^{\frac{3}{2}} = 63,24m$$